

EduStress AI

Classificação e Identificação de Fatores de Estresse em Estudantes com Aprendizado de Máquina

INTRODUÇÃO

O estresse é comum entre estudantes e afeta o sono, a saúde e o rendimento. Muitas vezes a instituição só percebe o problema tarde. Propomos uma ferramenta que usa dados do dia a dia do estudante para indicar quem pode estar mais estressado e o que está ligado a isso.

OBJETIVO

Desenvolver o EduStress AI, um modelo de aprendizado de máquina que classifica o estresse do estudante em baixo, moderado ou alto e mostra quais fatores mais pesaram nessa decisão, para apoiar a coordenação e o atendimento ao aluno.

METODOLOGIA

1. Dados

Base pública do Kaggle: 1.100 estudantes e 20 fatores, como sono, ansiedade e apoio social.

2. Divisão

80% dos estudantes para treinar o modelo e 20% guardados para testá-lo.

3. Modelo

Random Forest (várias árvores de decisão), ajustado com GridSearchCV.

4. Avaliação

Nível previsto comparado ao nível real de cada estudante do teste.

RESULTADOS

88,64%

de acerto no teste: o modelo indicou o nível certo para 195 dos 220 estudantes

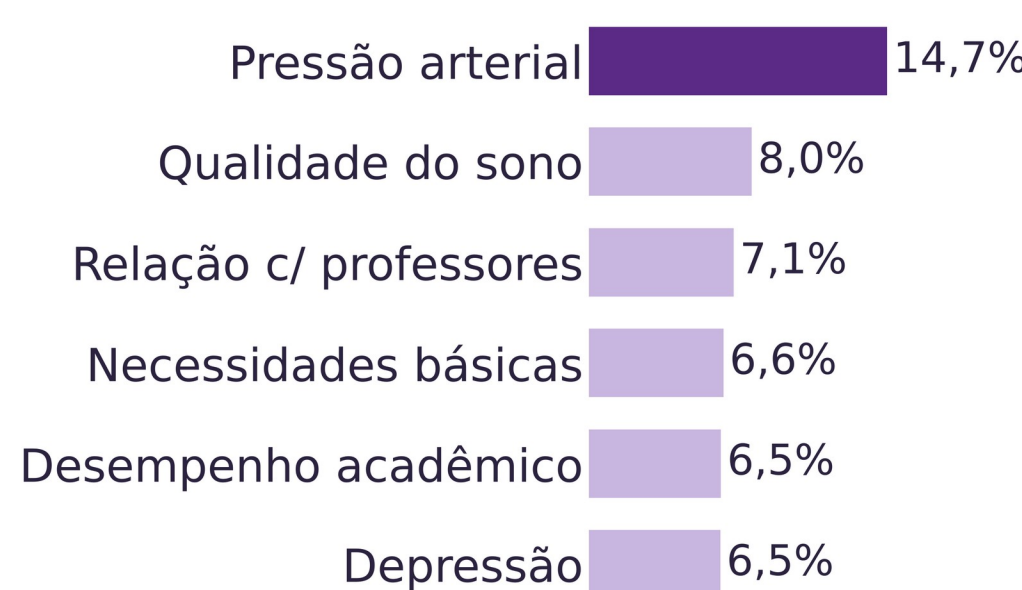
90,5%

dos estudantes com estresse alto foram identificados corretamente (67 de 74)

88,07%

de acerto no treino. Como é parecido com o teste, o modelo não apenas decorou os dados

Quais fatores mais pesaram



Como ler: quanto maior a barra, mais o fator ajudou o modelo a decidir o nível de estresse.

A pressão arterial pesou quase o dobro do segundo fator. Logo depois vêm sono, relação com os professores e necessidades básicas. **Isso mostra associação, não causa.**

Onde o modelo acertou e errou

Nível real	Nível previsto		
	Baixo	Moderado	Alto
	61	6	7
	2	67	3
Alto	3	4	67

Como ler: cada linha é o nível real do estudante e cada coluna é o que o modelo previu. A diagonal roxa são os acertos.

O erro mais comum foi apontar estresse alto em quem tinha estresse baixo (7 casos). Numa triagem, esse é o erro menos grave: o estudante só recebe uma atenção a mais.

O QUE ISSO SIGNIFICA

- O modelo acerta o nível de estresse de quase 9 em cada 10 estudantes que ele nunca tinha visto.
- Só 3 dos 74 estudantes com estresse alto foram classificados como estresse baixo.
- Sono, relação com os professores e necessidades básicas são pontos em que a universidade pode agir.

CONCLUSÃO

O EduStress AI funciona como uma triagem inicial: ajuda a encontrar quem precisa de atenção e mostra onde agir. Não substitui a avaliação de um profissional.

